5.7 Lineare Unabhängigkeit

5.7.1 Linearkombination

Gegeben seien k Spaltenvektoren mit jeweils n Komponenten

$$x^{(1)} = \begin{pmatrix} x_1^{(1)} \\ \vdots \\ x_n^{(1)} \end{pmatrix}, \quad x^{(2)} = \begin{pmatrix} x_1^{(2)} \\ \vdots \\ x_n^{(2)} \end{pmatrix}, \cdots, x^{(k)} = \begin{pmatrix} x_1^{(k)} \\ \vdots \\ x_n^{(k)} \end{pmatrix}$$

Ein (weiterer) Vektor $x = (x_1, \cdots, x_n)^T \in R^n$ wird Linearkombination der Vektoren $x^{(1)}, x^{(2)}, \cdots, x^{(k)} \in R^n$ genannt, wenn es reelle Zahlen $\lambda_1, \cdots, \lambda_k$ gibt derart, dass

$$x = \lambda_1 x^{(1)} + \lambda_2 x^{(2)} + \cdots + \lambda_k x^{(k)} \quad = \quad \sum_{i=1}^{k} \lambda_i x^{(i)}$$

d.h. wenn sich x aus den gegebenen Vektoren $x^{(i)}, i = 1, \cdots, k$ „kombinieren" lässt. Das ist nicht immer der Fall, denn sonst wäre der eingeführte Begriff inhaltsleer.

Beispiel 1:

Gegeben seien die beiden Vektoren $x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $x^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

a) Der Vektor $\hat{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix}$ ist eine Linearkombination von $x^{(1)}$ und $x^{(2)}$, denn es gilt

b) Der Vektor $0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ist eine Linearkombination von $x^{(1)}$ und $x^{(2)}$, da offenbar gilt

Geometrische Interpretation:

Beispiel 2:

Gegeben seien die Vektoren $x^{(3)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $x^{(4)} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ des Raumes R^2.

Der Vektor $\bar{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ stellt keine Linearkombination von $x^{(3)}$ und $x^{(4)}$ dar,

denn es gibt keine Zahlen λ_3 und λ_4 mit der Eigenschaft $\bar{x} = \lambda_3 x^{(3)} + \lambda_4 x^{(4)}$.

Geometrische Interpretation:

5.7.2 Begriff der linearen Unabhängigkeit

Fragestellung:
Kann für k gegebene Vektoren $x^{(1)}, x^{(2)}, \cdots, x^{(k)} \in R^n$ der Nullvektor auch als Linearkombination dargestellt werden, in der nicht alle Koeffizienten λ_i gleich Null sind?

Definition 5.16:
Die Vektoren $x^{(1)}, x^{(2)}, \cdots, x^{(k)} \in R^n$ heißen *linear abhängig*, wenn es Zahlen $\lambda_1, \cdots, \lambda_k$ gibt, die nicht alle Null sind und der Beziehung $\sum_{i=1}^{k} \lambda_i x^{(i)} = 0$ genügen.
Andernfalls werden die Vektoren $x^{(i)}, i = 1, \cdots, k$ *linear unabhängig* genannt.

Beispiel 1:
Gegeben seien die Vektoren $x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $x^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Beispiel 2:

Für die Vektoren $x^{(3)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $x^{(4)} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ liefert das homogene lineare Gleichungssystem

Satz 5.4:
Ist der Vektor $x^* \in R^n$ eine Linearkombination der k Vektoren $x^{(1)},\cdots,x^{(k)} \in R^n$, so sind die $k+1$ Vektoren $x^{(1)},\cdots,x^{(k)},x^*$ linear abhängig.

Satz 5.5:

(i) Die n Einheitsvektoren $e_i = (0,0,\cdots,1,\cdots,0)^T \in R^n, i = 1,\cdots,n$ sind stets linear unabhängig.

(ii) Im Raum R^n sind mehr als n Vektoren immer linear abhängig.

5.7.3 Basis und Rang

Fragestellung:
Unter welchen Voraussetzungen lässt sich ein fixierter Vektor als Linearkombination anderer Vektoren darstellen?

Definition 5.17:
Sind n (beliebige) Vektoren des Raumes R^n linear unabhängig, so werden sie als *Basis* des R^n bezeichnet; die einzelnen Vektoren selbst heißen *Basisvektoren*.

Bemerkung:
Koordinatensysteme müssen nicht rechtwinklig sein: offenbar erzeugen die beiden Vektoren $x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $x^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ebenfalls ein Koordinatensystem, allerdings ein schiefwinkliges.

Welche Koordinaten hat z.B. der Vektor $x^{(3)} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ in diesem System?

Satz 5.6:
Bilden die Vektoren $b^{(1)},\cdots,b^{(n)}$ eine Basis des Raums R^n, so lässt sich jeder Vektor $c \in R^n$ in eindeutiger Weise als Linearkombination aus den Basisvektoren darstellen, d.h. es existieren Zahlen $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$, die eindeutig bestimmt sind und für die gilt $c = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i b^{(i)}$.

Satz 5.7:
Die maximale Anzahl linear unabhängiger Spaltenvektoren einer Matrix A ist gleich der maximalen Anzahl linear unabhängiger Zeilenvektoren von A.

Definition 5.18:
Die maximale Anzahl linear unabhängiger Spalten- bzw. Zeilenvektoren einer Matrix A heißt *Rang* von A (geschrieben: $rang\, A$).

Beispiel:
Wie groß ist der Rang der Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}$?

Satz 5.8:
Die im Gaußschen Algorithmus angewendeten elementaren Umformungen (Kap. 5.6.4) verändern den Rang einer Matrix nicht.

=> einfache Rangbestimmung einer gegebenen Matrix A:
Man wende auf A den Gaußschen Algorithmus an; die Dimension der entstehenden Einheitsmatrix ist dann gleich $rang\ A$

Beispiel:

Man bestimme den Rang der Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}$ mit Hilfe des Gaußschen Algorithmus.

Satz 5.9: Lösbarkeitskriterium für ein lineares Gleichungssystem
Das System $Ax = b$ ist genau dann lösbar, wenn $rang\ A = rang\left(A|b\right)$, wobei $\left(A|b\right)$ die (um die rechte Seite) *erweiterte Systemmatrix* genannt wird.
Speziell besagt dies, dass das betrachtete Gleichungssystem nicht lösbar ist, wenn $rang\ A \neq rang\ A|b$.

5.8 Matrizeninversion

5.8.1 Definition der inversen Matrix

Definition 5.19:
Eine quadratische Matrix vom Typ (n,n) heißt *regulär*, wenn ihre n Spalten linear unabhängig sind, d.h. wenn $rang\ A = n$.
Besitzt die Matrix weniger als n linear unabhängige Spalten, so dass also $rang\ A < n$ ist, wird sie *singulär* genannt.

Beispiel:
Die Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}$ mit $rang\ A = 2 < 3$ ist

Definition 5.20:
Gegeben sei eine reguläre quadratische Matrix A. Gibt es eine Matrix X mit $A \bullet X = X \bullet A = E$, so wird X die zu A *inverse* Matrix genannt und mit A^{-1} bezeichnet. Sie ist eindeutig bestimmt. Eine Matrix, die eine Inverse besitzt, heißt *invertierbar*.

Rechenregeln für inverse Matrizen:

1. $A \bullet A^{-1} = A^{-1} \bullet A = E$
2. $(A \bullet B)^{-1} = B^{-1} \bullet A^{-1}$
3. $\left(A^T\right)^{-1} = \left(A^{-1}\right)^T$
4. $\left(A^{-1}\right)^{-1} = A$

Beispiel:
Gegeben seien $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ und $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$. Man überprüfe, ob

- B invers zu A und
- A invers zu B ist.

5.8.2 Berechnung einer inversen Matrix

Berechnung einer inversen Matrix mit Hilfe elementarer Zeilenumformungen (Gauß-Jordan-Verfahren)

Zu jeder regulären n–reihigen Matrix A gibt es genau eine inverse Matrix A^{-1}, die schrittweise wie folgt berechnet werden kann:

1. Zunächst wird aus der Matrix A und der n–reihigen Einheitsmatrix E die neue Matrix $(A|E) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{array}\right)$

   vom Typ $(n, 2n)$ gebildet.

2. Diese Matrix wird nun mit Hilfe elementarer Zeilenumformungen so umgeformt, dass die Einheitsmatrix E den ursprünglichen Platz der Matrix A einnimmt. Die gesuchte inverse Matrix A^{-1} befindet sich dann auf dem ursprünglichen Platz der Einheitsmatrix E.

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{array}\right) = \left(E \,\middle|\, A^{-1}\right)$$

Beispiel:

Zur Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ soll A^{-1} berechnet werden oder festgestellt werden, dass A nicht invertierbar ist.

A	E
E	A^{-1}

5.8.3 Anwendungen der Matrizeninversion

Definition 5.21:
Kommen in einer Gleichung eine oder mehrere Matrizen mit unbekannten Elementen vor, so spricht man von einer *Matrizengleichung*.

Beispiele:
Es seien A, B, C Matrizen geeigneter Dimension und z eine reelle Zahl.

1) $A + X - B = C$

2) $zX = A, \quad z \in R, \quad z \neq 0$

3) $AX = B$

4) $XA - XB = C$

5.9 Determinanten

5.9.1 Berechnung von Determinanten

Definition 5.22:

Gegeben sei die quadratische Matrix $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ vom Typ (n,n).

Als *Teilmatrix* A_{ij} bezeichnen wir diejenige $(n-1)\times(n-1)$–Matrix, die entsteht, wenn die i–te Zeile und die j–te Spalte von A gestrichen werden.

Beispiel:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

Definition 5.23:

Gegeben sei die quadratische Matrix $A = (a_{ij})$. Die *Determinante* von A ($\det A$ oder $|A|$) ist eine Zahl, die der Matrix A wie folgt zugeordnet wird:

1) Für $n = 1$ wird $\det A = a_{11}$ gesetzt.

2) Für $n = 2$ ist $\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

Beispiel:

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$$

3) Für $n = 3$ ist $\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{matrix} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -\left(a_{31}a_{22}a_{13} + a_{32}a_{23}a_{11} + a_{33}a_{21}a_{12}\right) \end{matrix}$

Regel von SARRUS: (gilt <u>nur</u> für 3-reihige Determinanten)

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Beispiel:

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

4) Für $n \geq 4$ werden Determinanten rekursiv definiert, indem eine Dimensionsreduzierung der zugehörigen Matrix erfolgt:

Definition 5.24:
Streicht man in einer Determinante n–ter Ordnung die i–te Zeile und k–te Spalte, so entsteht eine Unterdeterminante $(n-1)$-ter Ordnung. Multipliziert man diese mit dem Faktor $(-1)^{i+k}$, so entsteht die Adjunkte A_{ik} des Elementes a_{ik}.

Entwicklungssatz von LAPLACE:
Eine n–reihige Determinante lässt sich nach den Elementen einer *beliebigen* Zeile oder Spalte wie folgt entwickeln:

Entwicklung nach der i-ten Zeile: $D = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} A_{ik} \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$

Entwicklung nach der k-ten Spalte: $D = \sum_{i=1}^{n} a_{ik} A_{ik} \quad (k = 1, 2, \cdots, n)$

Dabei bedeuten:

$A_{ik} = (-1)^{i+k} \bullet D_{ik}$	Adjunkte von a_{ik} in D
D_{ik}	$(n-1)$-reihige Unterdeterminante von D

Ermittlung des Vorzeichens nach der *Schachbrettregel:*

Allgemein gilt:
Es wird nach derjenigen Zeile oder Spalte entwickelt, die die meisten Nullen enthält (geringster Arbeitsaufwand!).

Beispiel:

Die Determinante der Matrix $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ soll berechnet werden, indem nach der 1. Spalte entwickelt wird.

5.9.2 Eigenschaften von Determinanten

Satz 5.10:
Die Determinante einer Dreiecksmatrix ist gleich dem Produkt der Elemente auf der Hauptdiagonalen.

Beispiel:

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix}$$

Satz 5.11:
Die Determinante einer Matrix A ist gleich der Determinante der zu A transponierten Matrix A^T: $\det A = \det A^T$.

Beispiel:
$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$$

Unter Beachtung dieses Satzes werden die folgenden Eigenschaften von Determinanten nur bezüglich der Zeilen formuliert, für Spalten gelten sie in analoger Weise.

Satz 5.12:
Die Determinante einer Matrix A ändert ihren Wert nicht, wenn in A zu einer beliebigen Zeile das Vielfache einer anderen Zeile addiert wird.

Beispiel:
Gegeben: $\begin{vmatrix} 1 & 7 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}$

Satz 5.13:
Eine Determinante $\det A$ ändert ihr Vorzeichen, wenn in der zugehörigen Matrix A zwei Zeilen vertauscht werden.

Beispiel:
$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$$

Satz 5.14:
Wird eine Zeile von A mit dem Faktor λ multipliziert, so wird $\det A$ mit λ multipliziert.

Beispiel:
$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 \bullet 3 & 5 \bullet 4 \end{vmatrix}$$

Hinweis:
Verwechslungsgefahr! Bei der Operation „Multiplikation einer Matrix A mit einer reellen Zahl λ" werden alle Elemente von A mit λ multipliziert. In *Satz 5.14* geht es jedoch um die Multiplikation nur einer Zeile von A mit λ.

Satz 5.15:
Es gilt $\det A = 0$, wenn die Zeilen von A linear abhängig sind.

Beispiel:

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Folgerung:

i) Sind in einer Matrix A zwei Zeilen gleich, so ist $\det A = 0$.
ii) Enthält die Matrix A eine Nullzeile, so ist $\det A = 0$

Beispiel:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Satz 5.16:
Für zwei quadratische Matrizen A und B gleicher Ordnung gilt
$\det(A \bullet B) = \det(B \bullet A) = \det(A) \bullet \det(B)$

Folgerung: Ist A eine reguläre Matrix, so gilt $\det A^{-1} = \dfrac{1}{\det A}$

Beispiel:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

5.9.3 Anwendungen der Determinantenrechnung

Problem 1:
Ist es möglich, das lineare Gleichungssystem

$$\begin{array}{rcrcrcrcl} x_1 & + & x_2 & + & 2x_3 & + & x_4 & = & 1 \\ 2x_1 & - & x_2 & + & 7x_3 & + & 2x_4 & = & 2 \\ 3x_1 & + & 2x_2 & + & 7x_3 & - & x_4 & = & 3 \end{array}$$

nach x_1, x_2, x_3 aufzulösen?

Cramersche Regel
Ein lineares (n,n)-System $Ax = b$ mit regulärer Koeffizientenmatrix A besitzt die eindeutig bestimmte Lösung $x_i = \frac{D_i}{D} \quad (i = 1, 2, \ldots, n)$

Dabei bedeuten
D: Koeffizientendeterminante
D_i: Hilfsdeterminante, die aus D hervorgeht, indem man die i–te Spalte durch die Absolutglieder $b_1, b_2, \ldots, b_n$ ersetzt.

In allgemeiner Form für ein $(3,3)$-System:
Gegeben sei ein lineares Gleichungssystem in der Normalform:

$$\begin{array}{rcrcrcl} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & a_{13}x_3 & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & a_{23}x_3 & = & b_2 \\ a_{31}x_1 & + & a_{32}x_2 & + & a_{33}x_3 & = & b_3 \end{array}$$

Dann erhalten wir die Lösungen für x_1 bis x_3 durch den Quotienten aus zwei Determinanten in der Form:

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} \qquad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} \qquad x_3 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

Beispiel:

$$\begin{array}{rcrcrcr} 3x_1 & - & 2x_2 & + & 2x_3 & = & 10 \\ 4x_1 & + & 2x_2 & - & 3x_3 & = & 1 \\ 2x_1 & - & 3x_2 & + & 2x_3 & = & 7 \end{array}$$

Problem 2:

Sind die Vektoren $\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ linear unabhängig, so dass sie eine Basis des Raumes R^3 bilden (und als erzeugende Vektoren eines schiefwinkligen Koordinatensystems dienen könnten)?

Problem 3:

Ist die Matrix $A = \begin{pmatrix}1 & -1 & 1 & 0\\0 & 1 & 1 & 0\\5 & -8 & 2 & 0\\0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ invertierbar?

Problem 4 (Eigenwertproblem):

Gegeben sei eine quadratische Matrix A der Ordnung n. Für welche Zahlen λ gilt dann die Beziehung

$$Ax = \lambda x$$

für gewisse Vektoren $x \in R^n, x \neq 0$?

Solche Zahlen λ heißen *Eigenwerte* der Matrix A. Die zugehörigen Vektoren $x \neq 0$, die für einen fixierten Eigenwert λ Lösungen der Gleichung $Ax = \lambda x$ sind, werden *Eigenvektoren* genannt.

Umformung der Vektorgleichung $Ax = \lambda x$:

$Ax = \lambda Ex$ bzw. $Ax - \lambda Ex = 0$

Theorie der linearen Gleichungssysteme:
Wäre die Matrix $(A - \lambda E)$ regulär, so hätte das System $(A - \lambda E)x = 0$ die (eindeutige) triviale Lösung $x = 0$. Dieser Wert wurde in der obigen Problemstellung aber gerade ausgeschlossen.

Also lautet eine Bedingung für die Existenz nichttrivialer Lösungen von $(A - \lambda E)x = 0$, d.h. von Eigenvektoren:

$$\det(A - \lambda E) \overset{!}{=} 0$$

Diese Beziehung wird als *charakteristische Gleichung* der Matrix A bezeichnet. Die darin auftretende Determinante enthält die unbekannte Größe λ.

Beispiel:
$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

Zusammenfassende Bemerkungen

Für jede $n \times n$ –Matrix A sind in der folgenden Tabelle alle Aussagen auf jeweils einer Seite zueinander äquivalent:

	A ist regulär			A ist singulär
$\Leftrightarrow$	A ist invertierbar		$\Leftrightarrow$	A ist nicht invertierbar
$\Leftrightarrow$	$rang\ A = n$		$\Leftrightarrow$	$rang\ A < n$
$\Leftrightarrow$	$\det A \neq 0$		$\Leftrightarrow$	$\det A = 0$
$\Leftrightarrow$	$Ax = 0$ hat nur die Lösung $x = 0$		$\Leftrightarrow$	$Ax = 0$ besitzt unendlich viele Lösungen
$\Leftrightarrow$	$Ax = b$ besitzt für beliebiges $b \in R^n$ eine (eindeutige) Lösung		$\Leftrightarrow$	es gibt Vektoren $b \in R^n$, für die $Ax = b$ keine Lösung besitzt
$\Leftrightarrow$	$rang\left(A \middle| b\right) = n$ für beliebiges $b \in R^n$		$\Leftrightarrow$	Es gibt Vektoren $b \in R^n$ mit $rang\ A < rang\left(A \middle| b\right)$
$\Leftrightarrow$	die Spaltenvektoren (Zeilenvektoren) von A sind linear unabhängig		$\Leftrightarrow$	die Spaltenvektoren (Zeilenvektoren) von A sind linear abhängig
$\Leftrightarrow$	die Spaltenvektoren (Zeilenvektoren) von A bilden eine Basis im R^n		$\Leftrightarrow$	die Spaltenvektoren (Zeilenvektoren) von A bilden keine Basis im R^n